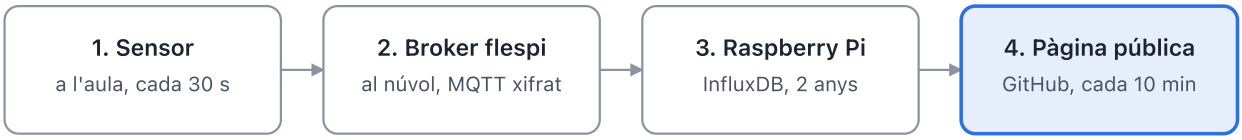
RESUM TÈCNIC

De la dada al núvol

CiberEdu · actualitzat el 6 de novembre de 2026

Sensors de qualitat de l'aire (partícules PM1, PM2.5 i PM10) a les escoles, connectats a una xarxa comuna. Cada sensor envia una lectura cada 30 segons i tothom les pot veure a ciberedu2020-cloud.github.io.

El recorregut d'una dada



Totes les connexions surten cap enfora: ni l'escola ni la Raspberry obren cap port a internet.

Peça	Què fa	Tecnologia
Sensor	Mesura les partícules i envia la lectura per WiFi	ESP8266 + sensor làser ZH03B
Broker	Rep els missatges de tots els sensors i els reparteix	flespi (MQTT amb TLS, pla gratuït fins a 50 sensors)
Base de dades	Guarda cada lectura amb la data i l'hora durant 2 anys	Raspberry Pi 5: Telegraf + InfluxDB
Pàgina pública	Mostra l'última lectura i l'evolució de cada escola	Pàgina estàtica a GitHub Pages, regenerada cada 10 minuts

Internament, el projecte fa servir també un tauler de Grafana per vigilar els sensors en temps real; no és públic.

El sensor

Cada caixa porta una placa ESP8266 (NodeMCU), un sensor làser de partícules ZH03B, una pantalla LCD de 16×2 i un semàfor de tres llums. Totes les plaques porten el mateix programa i cadascuna s'identifica sola amb el codi del seu xip (per exemple `b2170b`), que surt a la pantalla en arrencar.

Element	Connexió a la placa
Sensor ZH03B: dades (fil groc)	D7 (o RX en capses antigues)
Sensor ZH03B: ordres (fil verd)	D8 (o TX en capses antigues)
Sensor ZH03B: alimentació	5 V i GND
Pantalla LCD (I2C)	D1 i D2
Semàfor: vermell, groc, verd	D5, D4, D3

Hi ha **dos muntatges del sensor**, i el programa prova tots dos i es queda amb el que respon:

- **D7 i D8** (capses revisades el 2026): són els pins alternatius del port sèrie, així el sensor no comparteix fil amb el cable USB i es pot llegir fins i tot amb la placa connectada a l'ordinador.
- **RX i TX** (el muntatge original dels tallers del 2022): el programa també hi prova de llegir el sensor, però aquest muntatge encara no s'ha comprovat en cap capsa. Si en trobeu una així, el més segur és passar el fil groc a D7 i el verd a D8.

Què envia. Cada 30 segons, un missatge com `{"id":"b2170b","pm1":8,"pm25":11,"pm10":12}` al topic `ciberedu/b2170b`, en µg/m³.

El semàfor es fixa en el PM2.5:

Color	PM2.5 (µg/m³)	Què vol dir
Verd	0–15	Aire bo
Groc	16–35	Moderat
Vermell	més de 35	Dolent

Connectar un sensor a l'escola

La primera vegada, o quan no troba cap WiFi conegut, el sensor obre durant 10 minuts una xarxa pròpia anomenada **CIBEREDU-Sensor**.

1. Endolla el sensor. La pantalla posa «Mobil: WiFi CIBEREDU-Sensor».
2. Amb el mòbil, connecta't a la xarxa **CIBEREDU-Sensor** (no té contrasenya).
3. S'obre una pàgina amb el botó **Configure WiFi**. Si no s'obre, escriu `192.168.4.1` al navegador.
4. Toca **Configure WiFi** i tria el WiFi de l'escola **a la llista d'aquella pàgina**.
5. Escriu-hi la contrasenya del WiFi de l'escola i toca **Save**. La pàgina diu que s'ha desat i el mòbil es desconnecta de CIBEREDU-Sensor: és normal.
6. La pantalla passa a «WiFi OK» i, al cap de 30 segons, mostra les lectures. Un `*` a la cantonada vol dir que s'envien bé.

Compte: la contrasenya de l'escola s'escriu en aquella pàgina, no a la configuració del WiFi del mòbil. Si després de desar la pantalla torna a posar «Mobil: WiFi CIBEREDU-Sensor», la contrasenya no era bona (mireu majúscules i espais) o el WiFi és de 5 GHz: torneu a començar pel pas 2.

Requisits de la xarxa: WiFi de 2,4 GHz (no 5 GHz) que demani només contrasenya. Les xarxes amb usuari i contrasenya, com eduroam, no hi funcionen: cal una xarxa de convidats o de dispositius. No cal obrir cap port, perquè el sensor només envia cap enfora.

Si no hi ha cap WiFi que serveixi (no en sabeu la contrasenya, només és de 5 GHz o demana usuari): feu servir un mòbil com a punt d'accés (compartir internet) i, al pas 4, trieu-lo a la llista. En un iPhone, activeu «Maximitzar la compatibilitat» a Compartir internet; en un Android, trieu la banda de 2,4 GHz a la configuració del punt d'accés. El sensor només envia mentre el mòbil té el punt d'accés encès i a prop: serveix per provar-lo o per a uns dies, no per deixar-lo fix.

Si el WiFi cau, el sensor torna a provar-ho sol cada 2 minuts. Si el portal caduca sense configurar-lo, cal desendollar-lo i tornar-lo a endollar.

On es veuen les dades

A ciberedu2020-cloud.github.io, sense contrasenya, des de qualsevol ordinador o mòbil:

- **Una targeta per sensor** amb el PM2.5 del color del semàfor, el PM10, el PM1 i fa quant va arribar l'última lectura. Si un sensor fa més de 30 minuts que no envia, la targeta es posa en gris.
- **Una gràfica del PM2.5** de les últimes 24 hores o 7 dies, amb les franges del semàfor de fons i un selector per triar l'escola.

La pàgina s'actualitza **cada 10 minuts**: és el ritme al qual la Raspberry la torna a fabricar i a pujar. Les dades es guarden **2 anys**.

Seguretat i privacitat

- **Només es mesuren partícules.** El sensor no té càmera ni micròfon i no recull cap dada personal: només PM1, PM2.5 i PM10, amb l'hora.
- **Connexions xifrades i cap port obert.** Els sensors envien amb MQTT xifrat (TLS) i una clau del projecte; sense la clau, el broker no accepta dades. Ni les escoles ni l'ordinador del projecte obren cap port a internet.
- **La pàgina pública és una còpia.** L'ordinador que guarda les dades no és accessible des de fora: fabrica la pàgina i la puja a GitHub Pages. Qui la mira no pot arribar a l'ordinador.

Contacte: ciberedu2020@gmail.com